Combinatoria

Apuntes · Tema 9 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Principio de multiplicación

Clave: contar por etapas
Si una elección se hace en varias etapas con $n_1, n_2, \dots$ opciones, el total es $n_1 \cdot n_2 \cdots$. Se puede representar con un **diagrama de árbol**.

Ejemplo: menú
3 primeros, 4 segundos y 2 postres: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ menús.

2. Variaciones, permutaciones y combinaciones

Definición: ¿qué fórmula uso?
Hazte dos preguntas: ¿importa el orden? y ¿se pueden repetir los elementos?

Tipo	Fórmula	Cuándo
Variaciones	$V_{n,k} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	importa el orden, sin repetición, se eligen k de n
Variaciones con repetición	$VR_{n,k} = n^k$	importa el orden, con repetición (contraseñas)
Permutaciones	$P_n = n!$	se ordenan **todos** los elementos
Combinaciones	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$	**no** importa el orden (grupos, comisiones)

Factorial: $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$; $0! = 1$; $5! = 120$.

Ejemplo: podio frente a comisión
De 8 corredores, ¿cuántos podios (oro, plata, bronce)? $V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.
De 8 personas, ¿cuántas comisiones de 3? $C_{8,3} = \frac{336}{3!} = 56$ (el orden no importa).

Ojo
$C_{n,k} = \dfrac{V_{n,k}}{k!}$: en las combinaciones se divide entre las ordenaciones de cada grupo. Y $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

3. Números combinatorios

Triángulo de Tartaglia: cada número es la suma de los dos de encima; la fila n da los coeficientes de $(a+b)^n$.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & 4 & & 6 & & 4 & 1 \end{array}$$

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.